

武汉大学物理科学与技术学院

2000—2001 学年度第二学期期末考试

《大学物理》试卷

学号:

学生姓名:

任课教师:

考分:

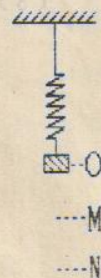
一	二	三	1	2	3	4

一. 选择题: (共 24 分)

1. (本题 3分) 5262

一物体挂在一弹簧下面, 平衡位置在O点, 现用手向下拉物体, 第一次把物体由O点拉到M点, 第二次由O点拉到N点, 再由N点送回M点. 则在这两个过程中

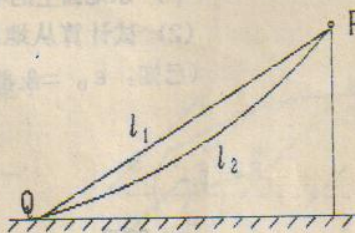
- (A) 弹性力作的功相等, 重力作的功不相等.
- (B) 弹性力作的功相等, 重力作的功也相等.
- (C) 弹性力作的功不相等, 重力作的功相等.
- (D) 弹性力作的功不相等, 重力作的功也不相等.



2. (本题 3分) 5035

如图所示, 一个小球先后两次从P点由静止开始, 分别沿着光滑的固定斜面 l_1 和圆弧面 l_2 下滑. 则小球滑到两面的底端Q时的

- (A) 动量相同, 动能也相同.
- (B) 动量相同, 动能不同.
- (C) 动量不同, 动能也不同.
- (D) 动量不同, 动能相同.



3. (本题 3分) 4664

两种不同的理想气体, 若它们的最可几速率相等, 则它们的

- (A) 平均速率相等, 方均根速率相等.
- (B) 平均速率相等, 方均根速率不相等.
- (C) 平均速率不相等, 方均根速率相等.
- (D) 平均速率不相等, 方均根速率不相等.

共 4 页 (第 1 页)

4. (本题 3分) 4142

一绝热容器被隔板分成两半，一半是真空，另一半是理想气体。若把隔板抽出，气体将进行自由膨胀，达到平衡后

- (A) 温度不变，熵增加。 (B) 温度升高，熵增加。
(C) 温度降低，熵增加。 (D) 温度不变，熵不变。

L J

5. (本题 3分) 1054

已知一高斯面所包围的体积内电量代数和 $\sum q_i = 0$ ，则可肯定：

- (A) 高斯面上各点场强均为零。
(B) 穿过高斯面上每一面元的电通量均为零。
(C) 穿过整个高斯面的电通量为零。
(D) 以上说法都不对。

L J

6. (本题 3分) 1387

一空气平行板电容器，接电源充电后电容器中储存的能量为 W_0 。在保持电源接通的条件下，在两极板间充满相对介电常数为 ϵ_r 的各向同性均匀电介质，则该电容器中储存的能量 W 为：

- (A) $W = \epsilon_r W_0$ 。 (B) $W = \frac{W_0}{\epsilon_r}$ 。
(C) $W = (1 + \epsilon_r) W_0$ 。 (D) $W = W_0$ 。

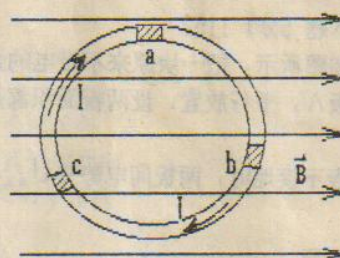
L J

7. (本题 3分) 2082

如图所示，在磁感应强度为 B 的均匀磁场中，有一圆形载流导线， a 、 b 、 c 是其上三个长度相等的电流元，则它们所受安培力大小的关系为

- (A) $F_a > F_b > F_c$ 。 (B) $F_a < F_b < F_c$ 。
(C) $F_b > F_c > F_a$ 。 (D) $F_a > F_c > F_b$ 。

L J



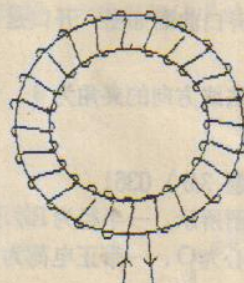
8. (本题 3分) 5132

如图所示的一细螺绕环，它由表面绝缘的导线在铁环上密绕而成，每厘米绕10匝。当导线中的电流 I 为2.0 A时，测得铁环内的磁感应强度的大小 B 为1.0 T，则可求得铁环的相对磁导率 μ_r 为

(真空磁导率 $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ T} \cdot \text{m} \cdot \text{A}^{-1}$)

- (A) 7.96×10^2 。 (B) 3.98×10^2 。
(C) 1.99×10^2 。 (D) 63.3。

L J



二. 填空题：(共 25 分)

1. (本题 3分) 0253

已知质点运动方程为

$$\vec{r} = (5 + 2t - \frac{1}{2}t^2) \vec{i} + (4t + \frac{1}{3}t^3) \vec{j} \quad (\text{SI})$$

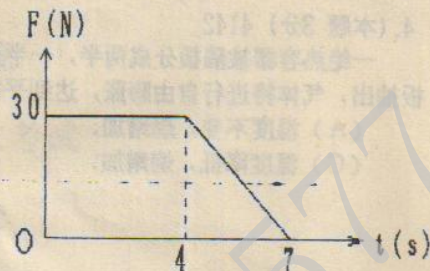
当 $t = 2 \text{ s}$ 时， $\vec{a} =$ _____。

(第 2 页)

2. (本题 5分) 0056

质量 m 为 10 kg 的木箱放在地面上，在水平拉力 F 的作用下由静止开始沿直线运动，其拉力随时间的变化关系如图所示。若已知木箱与地面间的摩擦系数 μ 为 0.2 ，那么在 $t = 4\text{ s}$ 时，木箱的速度大小为_____；

在 $t = 7\text{ s}$ 时，木箱的速度大小为_____。（ g 取 10 m/s^2 ）



3. (本题 3分) 4017

1 mol 氧气（视为刚性双原子分子的理想气体）贮于一氧气瓶中，温度为 27°C ，这瓶氧气的内能为_____ J；分子的平均平动动能为_____ J；分子的平均总动能为_____ J。

（摩尔气体常量 $R = 8.31\text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$

玻耳兹曼常量 $k = 1.38 \times 10^{-23}\text{ J} \cdot \text{K}^{-1}$ ）

4. (本题 3分) 4686

常温常压下，一定量的某种理想气体（可视为刚性分子自由度为 i ），在等压过程中吸热为 Q ，对外做功为 A ，内能增加为 ΔE ，则

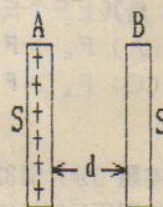
$A/Q =$ _____， $\Delta E/Q =$ _____。

5. (本题 5分) 1152

如图所示，把一块原来不带电的金属板 B ，移近一块已带有正电荷 Q 的金属板 A ，平行放置。设两板面积都是 S ，板间距离是 d ，忽略边缘效应。

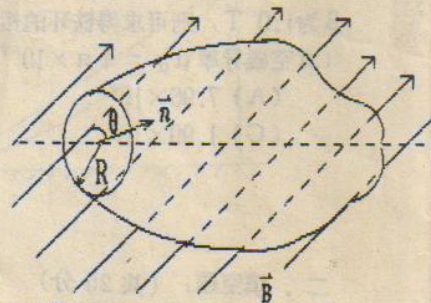
当 B 板不接地时，两板间电势差 $U_{AB} =$ _____； B 板接地时

$U'_{AB} =$ _____。



6. (本题 3分) 2434

一开口曲面如图，开口是半径为 R 的圆，匀强磁场 $\vec{B}$ 与开口圆所决定平面的内法线方向的夹角为 θ ，通过这个曲面的磁通量为_____。

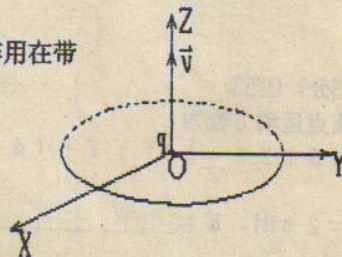


7. (本题 3分) 0361

如图所示，一半径为 R ，通有电流为 I 的圆形回路，位于 OXY 平面内，圆心为 O 。一带正电荷为 q 的粒子，以速度 $\vec{v}$ 沿 Z 轴向上运动，当带正

电荷的粒子恰好通过 O 点时，作用于圆形回路上的力为_____，作用在带

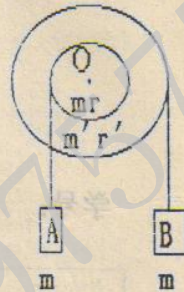
电粒子上的力为_____。



三. 计算题: (共 51 分)

1. (本题 13 分) 0780

两个匀质圆盘, 一大一小, 同轴地粘结在一起, 构成一个组合轮. 小圆盘的半径为 r , 质量为 m ; 大圆盘的半径 $r' = 2r$, 质量 $m' = 2m$. 组合轮可绕通过其中心且垂直于盘面的光滑水平固定轴 O 转动, 对 O 轴的转动惯量 $J = 9mr^2/2$. 两圆盘边缘上分别绕有轻质细绳, 细绳下端各悬挂质量为 m 的物体 A 和 B, 如图所示. 这一系统从静止开始运动, 绳与盘无相对滑动, 绳的长度不变. 已知 $r = 10\text{ cm}$. 求:

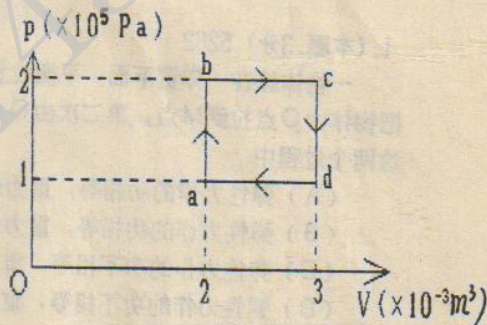


- (1) 组合轮的角加速度 β ;
- (2) 当物体 A 上升 $h = 40\text{ cm}$ 时, 组合轮的角速度 ω .

2. (本题 12 分) 4110

如图所示, $a b c d a$ 为 1 mol 单原子分子理想气体的循环过程,

- 求: (1) 气体循环一次, 在吸热过程中从外界共吸收的热量;
- (2) 气体循环一次对外做的净功;
- (3) 证明 $T_a T_c = T_b T_d$.



3. (本题 13 分) 0389

实验表明, 在靠近地面处有相当强的电场, 电场强度 E 垂直于地面向下, 大小约为 100 N/C ; 在离地面 1.5 km 高的地方, E 也是垂直于地面向下的, 大小约为 25 N/C . 假设地球表面处的电场强度完全是由均匀分布在地表面的电荷产生, 大气中电荷均匀分布.

- (1) 求地面上的电荷面密度.
 - (2) 试计算从地面到离地面 1.5 km 高度的大气中电荷的体密度.
- (已知: $\epsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12}\text{ C}^2 \cdot \text{N}^{-1} \cdot \text{m}^{-2}$, 地球的平均半径 $R = 6.37 \times 10^6\text{ m}$)

4. (本题 13 分) 2277

一半径 $R = 1.0\text{ cm}$ 的无限长 $1/4$ 圆柱形金属薄片, 沿轴向通有电流 $I = 10.0\text{ A}$ 的电流, 设电流在金属片上均匀分布, 试求圆柱轴线上任意一点 P 的磁感应强度.

